19 sett 24
giovedì 19 settembre 2024 12:16

Insieme numerabile

$f: \mathbb{N} \to B$ se

$0 \to f(0) \in B$
$1 \to f(1) \in B$
$2 \to f(2) \in B$
$\dots$

contiene elementi di B

$\downarrow$

$f: \mathbb{N} \to B$ è suriettiva

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ è numerabile

$\downarrow$ appartiene a $\mathbb{N} \neq \emptyset$

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{se } n \text{ è pari} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

$\downarrow$

f è suriettiva

$\downarrow$

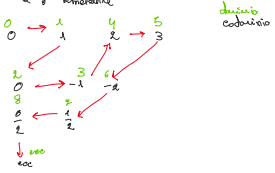
$\mathbb{Z}$ è numerabile

$\mathbb{Q}$ = insieme numeri razionali

$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}$ è numerabile $\to$ se esiste funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$

dominio
codominio



$\downarrow$ ecc
ecc

$\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}$ è numerabile

Sommatoria

$$\sum_{s=0}^{n} a_s = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Fattoriale

$$n! := \begin{cases} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n & n \geq 1 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

più comunemente $= 1$ perché più comodo

Coefficiente Binomiale

$n \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{N}$, $m \leq n$

$$\binom{n}{m} := \begin{cases} \frac{n!}{(n-m)!\, m!} \xrightarrow{m=n} \frac{n!}{n!} = 1 \\ = \frac{n!}{(n-m)!} \cdot \frac{1}{m!} = \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{m!} \end{cases}$$

i valori estremi sono $= 1$

$\binom{n}{0} = 1$

$\binom{n}{1} = \frac{n!}{(n-1)!\,1!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{(n-1)!} = n$

$\binom{n}{n} = \frac{n!}{(n-n)!\, n!} = \frac{n!}{0!\, n!} = \frac{n!}{n!} = 1$

Proprietà: $(k \leq n)$

1) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ $\to$ Se $n = 0$ elementi, $k = 5$ $\to$ $0 < k < 4$ elementi

2) $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$

Binomio di Newton

$\downarrow$

$(a+b)^n$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ monomi

$(a+b)^n$ = numero monomi di grado n
$= c \cdot a^n b^n$
$= \underbrace{(a+b)(a+b)(a+b)\dots}_{\text{es. n. fattori}}$

$(a+b)^n \to a^n b^n$ $a \cdot \underbrace{b \cdot b \cdot b}_{3 \text{ elementi}}$

$\binom{n}{3} = n$, $n = 4$ $\quad$ 4 elementi

$\downarrow$

$4 \cdot b^3$

$\to a^2 b^2 = a^2 \cdot \underbrace{b \cdot b}_{2}$

$n \cdot \binom{n}{2} = 6$ $\quad$ 4 elementi

// n corrisponde al numero di sottoinsiemi di 3 elementi che si formano a partire da 4 elementi

$(a+b)^n = \overset{1}{(a+b)} \cdot \overset{2}{(a+b)} \cdot \dots \cdot \overset{n-1}{(a+b)} \overset{n}{(a+b)}$

$= \sum_{n=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

+Triangolo Tartaglia